

Essais relatifs aux risques du feu

Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant - Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis - (GWEPT)

Descripteur Thésaurus international technique : Matériel électronique , matériel électrique, composant électrotechnique, essai de comportement au feu , réaction au feu, réaction au feu , essai d'inflammabilité , fil métallique , conducteur électrique, conducteur chauffant, matériel d'essai, mode opératoire , conditions d'essai.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	2
INTRODUCTION.....	5
1 Domaine d'application.....	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions	6
4 Echantillons d'essai	8
4.1 Généralités.....	8
4.2 Produit fini complet.....	9
4.3 Produit fini partiel (variante).....	9
4.4 Considérations d'essai et limitations associées à la configuration de l'échantillon d'essai.....	9
5 Appareillage d'essai.....	10
6 Vérification du système de mesure de la température	11
7 Conditionnement.....	11
7.1 Conditionnement des échantillons d'essai.....	11
7.2 Conditionnement des sous-couches spécifiées	11
7.3 Conditions d'essai.....	11
8 Mode opératoire	11
8.1 Généralités.....	11
8.2 Températures d'essai.....	12
8.3 Nombre d'échantillons d'essai	12
9 Observations et mesures	12
10 Evaluation des résultats d'essai	13
11 Rapport d'essai.....	13
12 Renseignements à fournir dans la norme de produits applicable	13
Annexe A (informative) Températures suggérées pour la méthode GWEPT	15

Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes.....	17
---	----

Bibliographie	18
---------------------	----

Figure 1 – Petites pièces	10
---------------------------------	----

Figure A.1 – Températures suggérées pour la méthode GWEPT	16
---	----

Tableau 1 – Températures d'essai	12
--	----

Version Final Projet de Norme CEN

AVANT PROPOS

La Norme nationale : **NS 01-045 : 2022.- Essais relatifs aux risques du feu**
Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant - Méthode d'essai
d'inflammabilité pour produits finis - (GWEPT); est adoptée en tant que
norme nationale. Elle fait référence à la norme Européenne (EN 60695-2-11 :
2014)

La présente norme a été adoptée par le Comité Electrotechnique National du
Sénégal comprenant les membres suivant à l'issue d'un atelier élargie à
d'autres partenaires.

LISTE DES MEMBRES DU CEN-Sn

Version Final Projet de Norme CEN

INTRODUCTION

La présente introduction a pour objet de fournir le contexte relatif aux lignes directrices de base à l'origine de l'élaboration de cette Norme internationale et sa relation avec le domaine d'application.

La conception de tout produit électrotechnique doit tenir compte du risque de feu et des dangers potentiels associés au feu. A cet égard, la conception des composants, circuits et produits ainsi que le choix des matériaux ont pour objectif de réduire à des niveaux acceptables les risques potentiels de feu dans les conditions de fonctionnement normal, d'utilisation anormale raisonnablement prévisible, de dysfonctionnement et/ou de défaillance. Le comité d'études 89 de la CEI a établi la CEI 60695-1-10, avec sa norme associée, la CEI 60695-1-11, afin de fournir des lignes directrices sur les méthodes de réalisation correspondantes.

La CEI 60695-1-10 et la CEI 60695-1-11 ont pour principaux objectifs de fournir des lignes directrices sur les éléments suivants:

- a) éviter l'allumage provoqué par une partie de composant soumis à une alimentation électrique, et
- b) confiner le feu résultant dans les limites de l'enveloppe du produit électrotechnique en cas d'allumage.

Les objectifs secondaires de ces documents comprennent la réduction de toute propagation de la flamme au-delà de l'enveloppe du produit et la réduction des effets préjudiciables des effluents du feu tels que la chaleur, la fumée, la toxicité et/ou la corrosivité.

Les feux impliquant des produits électrotechniques peuvent également être déclenchés par des sources externes non électriques. Il convient de tenir compte de ces éléments dans le cadre de l'évaluation globale du danger d'incendie.

Dans l'appareillage électrotechnique, les parties métalliques surchauffées peuvent agir comme sources d'allumage. Pour les essais au fil incandescent, un fil incandescent est utilisé pour simuler ce type de source d'allumage.

La CEI 60695-2-10 décrit l'appareillage d'essai au fil incandescent et la procédure d'essai commune, la CEI 60695-2-12 décrit une méthode d'essai d'indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI, *glow-wire flammability index*) et la CEI 60695-2-13 décrit une méthode d'essai de température d'allumabilité au fil incandescent (GWIT, *glow-wire ignition temperature*) pour matériaux.

La présente norme permet d'évaluer la réaction des produits finis à la chaleur engendrée par le contact avec un fil chauffé électriquement dans des conditions contrôlées en laboratoire. Elle peut être utile pour l'évaluation de produits finis susceptibles d'être exposés à des contraintes thermiques excessives telles qu'un courant de défaut passant dans un fil, une surcharge de composants et/ou de mauvaises connexions électriques. Il convient de ne pas l'utiliser pour uniquement décrire ou évaluer le danger d'incendie ou le risque d'incendie de produits ou assemblages dans des conditions réelles d'incendie. Cependant, les résultats de cet essai peuvent servir d'éléments pour une évaluation du danger d'incendie qui prend en considération tous les facteurs appropriés à une utilisation finale particulière.

La présente norme internationale peut impliquer des matériaux, opérations et matériels dangereux. Elle n'a pas pour objet de traiter tous les problèmes de sécurité associés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de la présente norme internationale d'établir des bonnes pratiques appropriées en termes de sécurité et de santé et de déterminer l'applicabilité des limitations réglementaires avant usage.

ESSAIS RELATIFS AUX RISQUES DU FEU –

Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60695 spécifie une méthode d'essai applicable au produit fini. Elle est destinée à simuler l'effet de contraintes thermiques produites par une source chauffée électriquement afin de représenter un danger d'incendie.

La présente méthode d'essai permet de vérifier que, dans des conditions d'essai définies, un produit fini exposé à une source chauffée électriquement présente une aptitude limitée à s'enflammer ou, s'il s'enflamme, une aptitude limitée à propager la flamme. Cependant, la présente norme ne traite pas de l'analyse du danger d'incendie, des aspects d'inflammabilité et de propagation de flammes à d'autres produits.

La présente publication fondamentale de sécurité est destinée à être utilisée par les comités d'études dans le cadre de l'élaboration de normes conformément aux principes établis dans le Guide CEI 104 et le Guide ISO/CEI 51.

L'une des responsabilités d'un comité d'études consiste, le cas échéant, à utiliser les publications fondamentales de sécurité dans le cadre de l'élaboration de ses publications. Les exigences, les méthodes d'essai ou les conditions d'essai de la présente publication fondamentale de sécurité ne s'appliquent pas sauf référence spécifique ou inclusion dans les publications correspondantes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60695-2-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

Guide CEI 104, *Élaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité*

Guide ISO/CEI 51, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

brûler, verbe intransitif
être en état de combustion

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.28]

3.2

combustible, adjectif
susceptible d'être allumé et de brûler

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.43]

3.3

combustion
réaction exothermique d'une substance avec un comburant

Note 1 à l'article: Cette combustion émet généralement des effluents du feu accompagnés de flammes et/ou d'incandescence.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.46]

3.4

enceinte
(électrotechnique) enveloppe qui protège les parties mécaniques et électriques d'un appareillage

Note 1 à l'article: Ce terme exclut les câbles.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.78]

3.5

produit final
produit prêt à être utilisé

Note 1 à l'article: Un produit final peut être un composant d'un autre produit final.

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.7]

3.6

danger d'incendie
objet physique ou condition susceptible d'entraîner des conséquences non souhaitables causées par un incendie

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.112]

3.7

évaluation du danger d'incendie
évaluation des causes possibles d'incendie, de la possibilité et de la nature de la croissance ultérieure du feu, et des conséquences éventuelles de l'incendie

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.10]

3.8

risque d'incendie
combinaison entre la probabilité qu'un incendie se produise et les conséquences particulières quantifiées qui en découlent

Note 1 à l'article: Il est souvent calculé comme le produit de la probabilité et des conséquences.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.124]

3.9

flamme

propagation subsonique, auto-entretenu et rapide de la combustion dans un milieu gazeux, généralement accompagnée d'une émission de lumière

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.133]

3.10

propagation de flammes

progression d'un front de flammes

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.142]

3.11

inflammabilité

aptitude d'un matériau ou d'un produit à brûler avec flamme dans des conditions spécifiées

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.151]

3.12

incandescent, adjectif

émettant de la lumière sans flamme produite par la combustion d'un matériau à l'état solide

3.13

allumage

allumage persistant (déconseillé)

⟨général⟩ amorçage de la combustion

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.187]

3.14

masse négligeable

matériau combustible insuffisant pour constituer un danger d'incendie

Note 1 à l'article: Une valeur par défaut est 2 g, mais les CE de produits peuvent attribuer une valeur différente appropriée au type de produit et à l'échelle.

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.16]

3.15

petite pièce

pièce d'une dimension inférieure à la valeur spécifiée minimale pour la méthode d'essai applicable

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.25]

4 Epreuves d'essai

4.1 Généralités

Il n'est pas nécessaire de soumettre à essai les produits finis ou parties de produits finis présentant une masse négligeable. Par ailleurs, cette méthode d'essai n'est pas appropriée aux essais de petites pièces (voir 4.4).

4.2 Produit fini complet

Si possible, il convient que l'éprouvette d'essai soit un produit fini complet, contrairement à un produit fini partiel (voir 4.3). L'éprouvette d'essai doit être choisie afin que les conditions de l'essai ne soient pas sensiblement différentes des conditions normales d'emploi en ce qui concerne la forme, la ventilation, l'effet de contraintes thermiques et, éventuellement, l'effet de particules enflammées ou incandescentes tombant de l'éprouvette d'essai.

4.3 Produit fini partiel (variante)

Si l'essai ne peut pas être effectué sur le produit fini complet, alors, sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, il est acceptable

- a) de découper une pièce contenant la partie à examiner d'un produit fini complet et assemblé, ou
- b) de découper une ouverture dans le produit fini complet, pour permettre l'accès du fil incandescent, ou
- c) d'enlever entièrement la partie à examiner et de la soumettre à essai séparément.

Il convient que les comités d'études définissent dans leurs normes de produits applicables ce qui peut être enlevé pour permettre l'accès. Dans la mesure du possible, il convient que ces normes de produits s'efforcent de reproduire les conditions et lieux de service réels.

4.4 Considérations d'essai et limitations associées à la configuration de l'éprouvette d'essai

Dans le cas de la découpe d'une ouverture à des fins d'accès, une petite ouverture peut influencer les résultats de l'essai en produisant l'allumage des parties environnantes et/ou en réduisant la température de l'extrémité du fil incandescent. Il convient que l'ouverture soit suffisamment large pour permettre une alimentation appropriée en air pour la combustion.

Si, pendant l'essai, une partie du matériel contenant l'éprouvette d'essai est allumée par les côtés du fil incandescent et si cela change les conditions thermiques au niveau de l'éprouvette d'essai, l'essai ne doit pas être valide.

La méthode d'essai d'inflammabilité au fil incandescent pour produits finis ne doit pas être utilisée pour les essais de petites pièces. Ceci est dû au fait que ces types de pièces ne peuvent pas être maintenus efficacement pour éviter les pertes de chaleur (voir CEI 60695-2-10) et ne sont pas adaptés à la pénétration du fil incandescent.

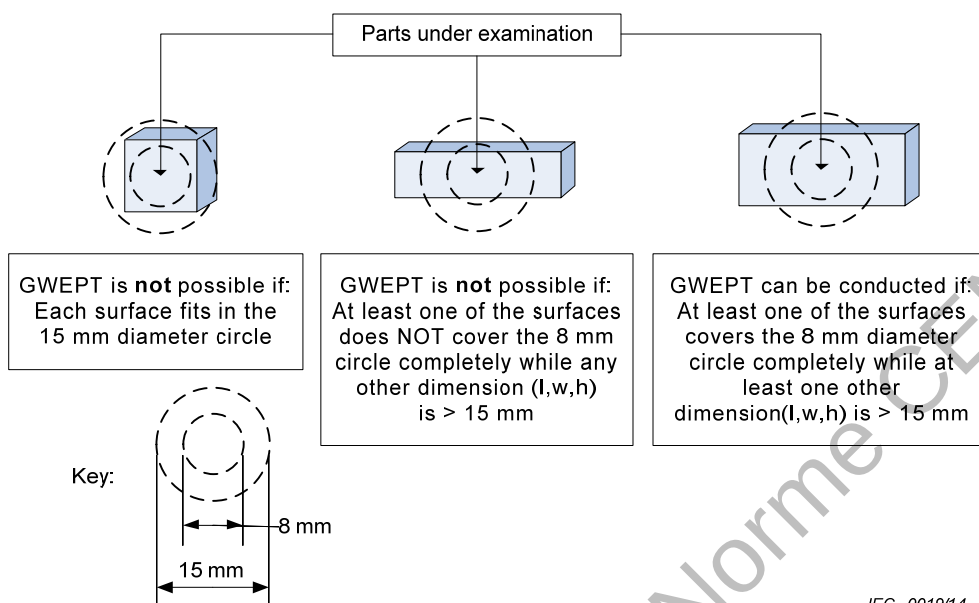
Sont considérées comme petites pièces:

- a) les pièces où chaque surface est contenue dans un cercle de 15 mm de diamètre; ou
- b) lorsqu'il n'est pas possible de disposer un cercle de 8 mm de diamètre sur au moins l'une des surfaces et qu'au moins une dimension de pièce est > 15 mm.

Voir la Figure 1.

Lors de la vérification d'une surface,

- a) les projections de la surface et
- b) les trous ou renforcements qui ne sont pas supérieurs de 2 mm à la plus grande dimension ne sont pas pris en compte.



Légende

Anglais	Français
Parts under examination	Pièces en essai
GWEPT is not possible if:	La méthode GWEPT n'est pas applicable si:
Each surface fits in the 15 mm diameter circle	Chaque surface est incluse dans le cercle de 15 mm de diamètre
At least one of the surfaces does NOT cover the 8 mm circle completely while any other dimension (l, w, h) is > 15 mm	Au moins une des surfaces NE couvre PAS complètement le cercle de 8 mm de diamètre et toute autre dimension (longueur, largeur, hauteur) est > 15 mm
GWEPT can be conducted if:	La méthode GWEPT peut être réalisée si:
At least one of the surfaces covers the 8 mm diameter circle completely while at least one other dimension (l,w,h) is > 15 mm	Au moins une des surfaces couvre complètement le cercle de 8 mm de diamètre et au moins une autre dimension (longueur, largeur, hauteur) est > 15 mm
Key	Légende

Figure 1 – Petites pièces

5 Appareillage d'essai

L'appareillage d'essai est spécifié dans la CEI 60695-2-10.

Pour évaluer la possibilité de propagation du feu, par exemple si des particules brûlantes ou incandescentes tombent de l'éprouvette d'essai, une sous-couche spécifiée, telle que décrite dans la CEI 60695-2-10, ou le matériau ou les composants entourant normalement cette éprouvette d'essai ou situés en dessous de l'éprouvette d'essai, sont placés sous cette dernière. Les distances entre l'éprouvette d'essai et la sous-couche spécifiée représentant le matériau ou les composants voisins doivent correspondre à la situation en usage final. Si l'éprouvette d'essai est un composant tel que les matériaux voisins et les distances ne sont pas connus, la sous-couche spécifiée en papier mousseline / planche en bois décrite dans la CEI 60695-2-10 doit être placée à 200 mm ± 5 mm en dessous du point de contact du fil incandescent.

Si l'éprouvette d'essai est un matériel complet autoportant, il est placé en position normale d'utilisation sur la sous-couche spécifiée telle que décrite dans la CEI 60695-2-10, et qui déborde d'au moins 100 mm de la base de l'appareil dans toutes les directions.

Si l'éprouvette d'essai est un matériel complet mural, il est fixé en position normale d'utilisation à $200 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ au-dessus de la sous-couche spécifiée telle que décrite dans la CEI 60695-2-10.

6 Vérification du système de mesure de la température

La méthode de vérification du système de mesure de la température est spécifiée dans la CEI 60695-2-10.

7 Conditionnement

7.1 Conditionnement des éprouvettes d'essai

Sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, les éprouvettes d'essai doivent être conditionnées pendant 24 h dans une atmosphère ayant une température comprise entre 15°C et 35°C et à une humidité relative comprise entre 45 % et 75 %.

7.2 Conditionnement des sous-couches spécifiées

Si la sous-couche spécifiée en papier mousseline / planche en bois est utilisée, le conditionnement doit être réalisé conformément à la CEI 60695-2-10. Si l'on utilise le matériau ou les composants entourant normalement ou situés en dessous de l'éprouvette d'essai, le matériau ou les composants doivent être conditionnés de la même manière que l'éprouvette d'essai (voir 7.1).

7.3 Conditions d'essai

Les éprouvettes d'essai doivent être soumises à essai dans une atmosphère de laboratoire ayant une température comprise entre 15°C et 35°C et à une humidité relative inférieure ou égale à 75 %. L'essai doit être réalisé dans les 30 minutes après que l'éprouvette est retirée à partir des conditions spécifiées au 7.1.

8 Mode opératoire

8.1 Généralités

En plus de la méthode commune d'essai spécifiée dans la CEI 60695-2-10 et sauf spécification contraire, l'éprouvette d'essai doit être disposée de telle sorte que l'extrémité du fil incandescent soit appliquée contre la partie de la surface de l'éprouvette d'essai qui est susceptible d'être soumise aux contraintes thermiques en service normal. Le fil incandescent doit être maintenu aussi horizontal que possible.

Dans le cas où l'essai doit être effectué en plus d'un point sur la même éprouvette d'essai, des précautions doivent être prises afin que les détériorations causées par les essais précédents n'affectent pas les résultats de l'essai à effectuer.

Dans le cas où les zones soumises aux contraintes thermiques en usage normal du matériel ne sont pas spécifiées en détail, l'extrémité du fil incandescent est appliquée là où la section est la plus fine, mais de préférence, pas à moins de 15 mm du bord supérieur de l'éprouvette d'essai.

Le fait de fixer l'éprouvette d'essai sur l'appareillage d'essai ne doit pas introduire de contraintes mécaniques internes excessives sur l'éprouvette d'essai pendant l'essai.

8.2 Températures d'essai

Le fil incandescent est chauffé à la température d'essai spécifiée dans la norme de produits applicable. Il convient que la valeur de cette température soit de préférence l'une de celles indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Températures d'essai

Températures d'essai °C	Tolérances °C
550	± 10
600	± 10
650	± 10
700	± 10
750	± 10
800	± 15
850	± 15
900	± 15
960	± 15

Pour ce qui concerne la sélection des températures d'essai, il convient que les comités de produits tiennent compte de la Figure A.1 qui donne des suggestions de températures du fil incandescent appliqué au produit fini (GWEPT, *glow-wire end product test*).

8.3 Nombre d'éprouvettes d'essai

Sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, l'essai est effectué sur une seule éprouvette d'essai.

9 Observations et mesures

Pendant l'application du fil incandescent, t_A ($30 \text{ s} \pm 1 \text{ s}$), et pendant une durée supplémentaire de 30 s, l'éprouvette d'essai, les parties qui l'entourent et la sous-couche spécifiée placée au-dessous doivent être observées, et ce qui suit doit être noté:

- s'il n'y a pas d'allumage; s'il y a un allumage, la durée, t_i (à 0,5 s près), à partir du début de l'application de l'extrémité jusqu'au moment où l'éprouvette d'essai ou la sous-couche spécifiée placée sous celle-ci s'enflamme;
- la durée, t_E , (à 0,5 s près), à partir du début de l'application de l'extrémité jusqu'au moment où toutes les flammes s'éteignent, pendant ou après la période d'application;
- si l'éprouvette d'essai s'éteint parce que la plus grosse partie du matériau enflammé est emmenée avec le fil incandescent;
- si l'éprouvette d'essai est totalement brûlée; et
- tout allumage de la sous-couche spécifiée placée sous l'éprouvette d'essai.

10 Evaluation des résultats d'essai

L'éprouvette d'essai est considérée comme ayant un GWEPT de T si, à une température d'essai de T °C,

- a) il n'y a pas d'allumage, ou
- b) toutes les situations suivantes s'appliquent lorsque l'allumage apparaît:
 - i) si des flammes ou une combustion incandescente de l'éprouvette d'essai s'éteignent en l'espace de 30 s après le retrait du fil incandescent, c'est-à-dire $t_E \leq t_A + 30$ s; et
 - ii) la sous-couche spécifiée située au-dessous de l'éprouvette d'essai ne s'enflamme pas.

11 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

- a) une référence à la présente Norme internationale;
- b) une description de l'éprouvette d'essai comprenant le type et le fabricant (voir Article 4);
- c) une description de la méthode de préparation de l'éprouvette d'essai (voir Article 4);
- d) le conditionnement des éprouvettes d'essai (voir Article 7);
- e) le nombre d'éprouvettes d'essai soumises à essai (voir 8.3);
- f) la surface soumise à essai et les points d'application du fil incandescent (voir 8.1);
- g) la sous-couche spécifiée utilisée pour évaluer l'effet des particules enflammées et sa distance verticale par rapport au point d'application du fil incandescent (voir Article 5);
- h) la température d'essai (voir 8.2);
- i) toutes les observations et mesures applicables de l'Article 9; et
- j) le GWEPT tel que déterminé à l'Article 10 doit être indiqué de la manière suivante, par exemple, pour une éprouvette d'essai soumise à essai à 850 °C:

GWEPT: 850

12 Renseignements à fournir dans la norme de produits applicable

Dans le cadre de la référence à cette méthode, les comités d'études doivent indiquer les éléments détaillés suivants:

- a) le type et la description de l'éprouvette d'essai (voir Article 4);
- b) la méthode de préparation (voir Article 4);
- c) tout conditionnement des éprouvettes d'essai (voir Article 7);
- d) le nombre d'éprouvettes d'essai (voir 8.3);
- e) la surface à soumettre à essai et les points d'application du fil incandescent (voir 8.1);
- f) la sous-couche spécifiée à utiliser pour évaluer l'effet des particules enflammées (voir Article 5);
- g) le GWEPT (voir Article 10) et la température d'essai (voir 8.2), par exemple, "GWEPT de 850 °C conformément à la CEI 60695-2-11";
- h) la ou les parties ou zones correspondantes du produit soumises à essai sur la même éprouvette d'essai (voir 8.1);

- i) si les critères spécifiés sont suffisants pour vérifier que les exigences de sécurité sont remplies, ou s'il convient que des critères supplémentaires soient introduits (voir Article 9); et
- j) si des essais supplémentaires doivent être pris en compte pour couvrir les risques résiduels et, si tel est le cas, la méthode d'essai et les exigences qu'il convient de spécifier.

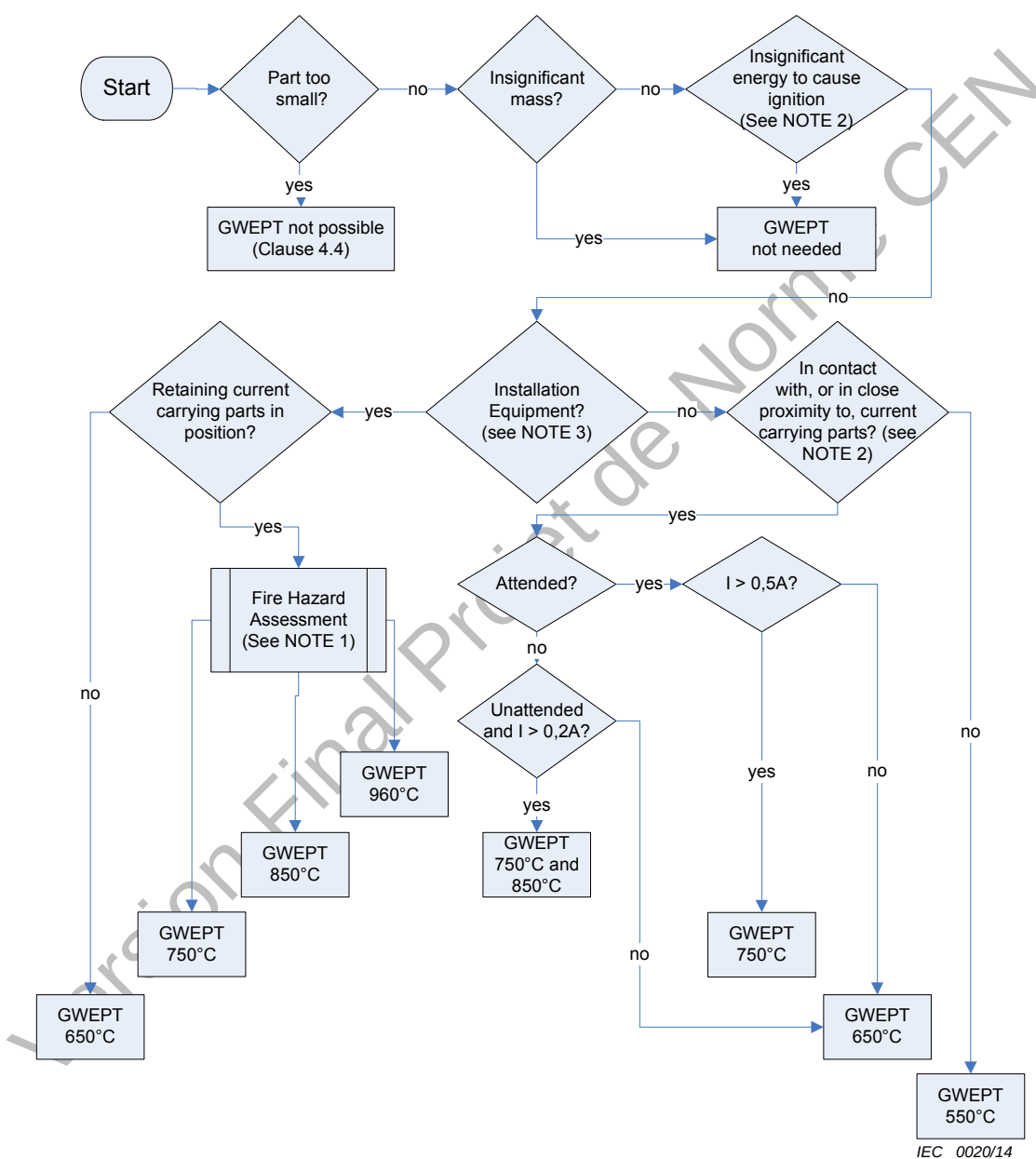
NOTE Voir la CEI 60695-1-11 pour des lignes directrices supplémentaires relatives aux essais consécutifs.

Version Final Projet de Norme CEN

Annexe A (informative)

Températures suggérées pour la méthode GWEPT

La Figure A.1 présente les températures suggérées pour la méthode GWEPT.



Légende

Anglais	Français
Start	Début
Part too small?	Pièce trop petite?
Insignificant mass?	Masse négligeable?
Insignificant energy to cause ignition (see NOTE 2)	Energie insuffisante pour provoquer l'allumage (voir NOTE 2)
Yes	Oui
GWEPT not possible (Clause 4.4)	Essai GWEPT impossible à réaliser (Article 4.4)
GWEPT not needed	Essai GWEPT non nécessaire
No	Non
Retaining current carrying parts in position?	Maintien des pièces sous tension en position?
Installation equipment ? (see NOTE 3)	Matériel d'installation? (voir NOTE 3)
In contact with, or in close proximity to, current carrying parts ? (see NOTE 2)	En contact ou à proximité immédiate de pièces sous tension? (voir NOTE 2)
Fire hazard assessment (see NOTE 1)	Evaluation du danger d'incendie (voir NOTE 1)
Attended?	Sous surveillance?
Unattended and $I > 0,2A$?	Sans surveillance et $I > 0,2A$?
GWEPT 750°C and 850°C	GWEPT 750°C et 850°C

Légende:

I = courant assigné

A = ampères

GWEPT = Essai au fil incandescent pour produits finis (*Glow Wire End Product Test*)

NOTE 1 Une évaluation du danger d'incendie (FHA, *Fire Hazard Assessment*) séparée telle que déterminée par la norme de produits applicable permettra de stipuler la température GWEPT appropriée.

NOTE 2 Il convient que les expressions "énergie insuffisante" et "à proximité immédiate" soient définies par le comité de produits compétent. Ceci dépend d'un certain nombre de facteurs (par exemple, la sévérité du danger).

NOTE 3 Des exemples de matériels d'installation comprennent les socles de prises de courant, les dispositifs de protection de circuit et les appareillages BT.

NOTE 4 La partie droite de l'organigramme (matériel d'installation = non) est destinée à représenter partiellement l'application limitée du GWEPT, telle qu'utilisée actuellement dans la CEI 60335-1. Se référer à ce document pour d'autres considérations.

Figure A.1 – Températures suggérées pour la méthode GWEPT

Annexe ZA
(normative)

**Références normatives à d'autres publications internationales
avec les publications européennes correspondantes**

Les documents suivants, ou certains seulement, sont cités dans le présent document à titre de références normatives et sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
ISO/CEI Guide 51		Aspects liés à la sécurité - Principes-directeurs pour les inclure dans les normes		-
CEI Guide 104		Elaboration des publications de sécurité-et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité		-
CEI 60695-2-10		Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant - Appareillage et méthode commune d'essai	EN 60695-2-10	

Bibliographie

- [1] CEI 60695-1-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 1-10: Lignes directrices pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques – Lignes directrices générales*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-1-10 (non modifiée).

- [2] CEI 60695-1-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 1-11: Lignes directrices pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques – Évaluation des risques du feu*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-1-11 (non modifiée).

- [3] CEI 60695-2-12, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-12: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI) pour matériaux*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-2-12 (non modifiée).

- [4] CEI 60695-2-13, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-13: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai de température d'allumabilité au fil incandescent (GWIT) pour matériaux*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-2-13 (non modifiée).

- [5] CEI 60335-1, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

NOTE Harmonisée comme EN 60335-1 (modifiée).

- [6] CEI 60695-4:2012, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 4: Terminologie*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-4 :2012 (non modifiée).

- [7] ISO/CEI 13943:2008, *Sécurité au feu – Vocabulaire*

NOTE Harmonisée comme EN ISO 13943 :2010.
